Задача E01

Условие

Для W(s)=4/(0.5s+1) найти АЧХ, ФЧХ и частоту сопряжения при omega>0.

Решение

Подставить s=j*omega. Модуль знаменателя sqrt(1+0.25*omega^2), его аргумент atan(0.5*omega). Частота сопряжения равна 1/T.

Ответ

A(omega)=4/sqrt(1+0.25*omega^2); phi(omega)=-atan(0.5*omega); omega_c=2 rad/s.

Задача E02

Условие

Для W(s)=4/(0.5s+1) найти реакцию на единичную ступень при нулевых начальных условиях и t>=0.

Решение

Y(s)=W(s)/s=4/s-4/(s+2). Обратное преобразование Лапласа даёт переходную характеристику.

Ответ

y(t)=4*(1-exp(-2*t)); y(0)=0; y(infinity)=4.

Задача E03

Условие

Найти частотные характеристики W(s)=4/[s*(0.5s+1)] при omega>0.

Решение

Модули множителей знаменателя перемножаются, их аргументы складываются. Интегратор вносит множитель 1/omega и фазу -pi/2.

Ответ

A(omega)=4/[omega*sqrt(1+0.25*omega^2)]; phi(omega)=-pi/2-atan(0.5*omega).

Задача E04

Условие

Определить полюс и устойчивость непрерывной системы W(s)=4/(0.5s-1).

Решение

Полюс определяется равенством 0.5s-1=0. Он находится в правой полуплоскости.

Ответ

s=2; система неустойчива.

Задача E05

Условие

Определить устойчивость по характеристическому полиному s^2+4s+5.

Решение

Корни квадратного полинома: (-4 +/- sqrt(16-20))/2=-2 +/- j. Действительные части отрицательны.

Ответ

s=-2+j и s=-2-j; система асимптотически устойчива.

Задача E06

Условие

Для характеристического полинома s^3+2s^2+3s+K найти диапазон K, при котором все корни имеют отрицательные действительные части.

Решение

Первый столб таблицы Рауса: 1, 2, (6-K)/2, K. Строгая положительность даёт $K>0$ и $K<6$. Границы не входят.

Ответ

$0<K<6$.